

非确定性算法

目录

通信题，流程如下：

- 步骤 1: Bob 进入一个密室中，在魔术的全程中，他只能与 Catherine 交流。接下来，Alice 告诉 Catherine 一个在 2 到 5000 之间的整数 n 。
- 步骤 2: Catherine 告诉 Alice 一个在 1 到 10^{18} 之间的整数 X 。
- 步骤 3: Alice 生成一个具有 n 个节点的树，并告诉 Catherine。
- 步骤 4: Catherine 删除树中的一些边（至多 $\lfloor \frac{n-2}{2} \rfloor$ 条），并将剩余的边告诉 Bob。
- 步骤 5: Bob 根据 Catherine 给出的信息，猜出 Catherine 告诉 Alice 的数是多少。

树的大小不超过 5000。

P6688 可重集

给一个长度为 n 序列，支持两个操作：

- 单点修改
- 查询两个区间，询问是否本质相同。

本质相同的定义：令区间长度为 len ，序列 $p_1 \dots p_{\text{len}}$ 为 $a_{l_1} \dots a_{r_1}$ 升序排序后的结果，序列 $q_1 \dots q_{\text{len}}$ 为 $a_{l_2} \dots a_{r_2}$ 升序排序后的结果，存在一个整数 k 使得满足 $\forall i, p_i + k = q_i$ 。

$1 \leq n, q \leq 10^6, 0 \leq a_i \leq 10^6$

P3809 【模板】后缀排序

模板后缀排序。

哈希 $O(n \log n)$ $1 \leq |S| \leq 10^6$

P3809 【模板】后缀排序

考虑比较两个字符串 S 和 T ，可以从头开始比较，也可以二分找到第一个相同的位置。

P3809 【模板】后缀排序

考虑比较两个字符串 S 和 T ，可以从头开始比较，也可以二分找到第一个相同的位置。
如果要比较多个字符串，我们则可以考虑分治。

P3809 【模板】后缀排序

考虑比较两个字符串 S 和 T ，可以从头开始比较，也可以二分找到第一个相同的位置。

如果要比较多个字符串，我们则可以考虑分治。

首先提取出每个字符串的前 $\frac{n}{2}$ 个字符，把相同的进行分类，然后对类别以及每一类内部的字符串进行排序。

P3809 【模板】后缀排序

考虑比较两个字符串 S 和 T ，可以从头开始比较，也可以二分找到第一个相同的位置。

如果要比较多个字符串，我们则可以考虑分治。

首先提取出每个字符串的前 $\frac{n}{2}$ 个字符，把相同的进行分类，然后对类别以及每一类内部的字符串进行排序。

我们设每次分治时，需要比较的字符串集合为 A ，则对于每层分治 $\sum(|A| - 1)$ 总是不变的。

P3809 【模板】后缀排序

考虑比较两个字符串 S 和 T ，可以从头开始比较，也可以二分找到第一个相同的位置。

如果要比较多个字符串，我们则可以考虑分治。

首先提取出每个字符串的前 $\frac{n}{2}$ 个字符，把相同的进行分类，然后对类别以及每一类内部的字符串进行排序。

我们设每次分治时，需要比较的字符串集合为 A ，则对于每层分治 $\sum(|A| - 1)$ 总是不变的。

故每层都是 $O(n)$ 。

复杂度 $O(n \log n)$ 。

P3809 【模板】后缀排序

考虑比较两个字符串 S 和 T ，可以从头开始比较，也可以二分找到第一个相同的位置。

如果要比较多个字符串，我们则可以考虑分治。

首先提取出每个字符串的前 $\frac{n}{2}$ 个字符，把相同的进行分类，然后对类别以及每一类内部的字符串进行排序。

我们设每次分治时，需要比较的字符串集合为 A ，则对于每层分治 $\sum(|A| - 1)$ 总是不变的。

故每层都是 $O(n)$ 。

复杂度 $O(n \log n)$ 。

注意到我们的做法甚至不依赖对后缀排序，所以我们可以对任意可快速求哈希的若干字符串排序，如树上路径上权值构成的字符串。

P10992 [蓝桥杯 2023 国 Python A] 最长同类子串

对于两个等长的字符串 A, B , 如果对于任意 i, j , 都有 $A_i = A_j$ 和 $B_i = B_j$ 同时满足或同时不满足, 那么我们称 A, B 是一对同类串。例如, 'aabab' 和 'xxkxk' 是一对同类串, 而 'abcde' 和 'abcdd' 则不是。给定 S, T , 找出一个尽可能大的 k 使得 S, T 分别含有一个长度为 k 的子串 S', T' , 且 S', T' 是同类串。

$1 \leq |S|, |T| \leq 10^5$, S, T 中仅包含小写英文字母。

CF1479D Odd Mineral Resource

树上路径查询，找出现奇数次的权值在 $[l, r]$ 内的数。

$$1 \leq n, q \leq 3 \times 10^5, 1 \leq w_i \leq n$$

CF452F Permutation

判断排列中是否存在三元组形成等差数列。

$$1 \leq n \leq 3 \times 10^5$$

6537. 毒瘤题加强版再加强版

给定 n 个数，其中有 k 个数出现了恰好奇数次。

找到这 k 个数。

保证作为答案的数随机生成。

$n \leq 3 \times 10^6, 1 \leq a_i \leq 10^9, 1 \leq k \leq 3000, 1s, 3MiB$

6537. 毒瘤题加强版再加强版

如果 $k = 1$ 自然好做，直接求所有数异或和即可。

6537. 毒瘤题加强版再加强版

如果 $k = 1$ 自然好做，直接求所有数异或和即可。

如果 $k > 1$ ，考虑把所有数随机分组，对于每组内的数，求异或和，如果能够判断出该异或和的结果含有几个值就做完了。

6537. 毒瘤题加强版再加强版

如果 $k = 1$ 自然好做，直接求所有数异或和即可。

如果 $k > 1$ ，考虑把所有数随机分组，对于每组内的数，求异或和，如果能够判断出该异或和的结果含有几个值就做完了。

两种方法：

- 令 $x \rightarrow f(x) \times 2^{32} + x$ ，然后判断高位是否为 $f(x)$ 即可。
- 令 $x \rightarrow x \times p + r$ ，判断模 p 是否为 r 即可。

疑似后者正确率高。

6537. 毒瘤题加强版再加强版

如果 $k = 1$ 自然好做，直接求所有数异或和即可。

如果 $k > 1$ ，考虑把所有数随机分组，对于每组内的数，求异或和，如果能够判断出该异或和的结果含有几个值就做完了。

两种方法：

- 令 $x \rightarrow f(x) \times 2^{32} + x$ ，然后判断高位是否为 $f(x)$ 即可。
- 令 $x \rightarrow x \times p + r$ ，判断模 p 是否为 r 即可。

疑似后者正确率高。

提高正确率方法：解出一个数后可以用来解其他数，即把其影响从其他位置移除。

Cartesian Trees

给出一个长度为 n 的数组 a , 给出 q 个区间, 求这 q 个区间生成的笛卡尔树有多少个是本质不同的。
 $1 \leq n, q \leq 4 \times 10^5$

Cartesian Trees

设 f_i 为 i 的下一个比 i 大的值, f_i 与笛卡尔树一一对应。

CF1641D Distinct Characters Queries

n 个长度为 m 的数组，每个数组有一个权值，找权值和最小的两个数组，使得他们满足所有元素不同。

$$1 \leq n \leq 10^5, m \leq 5$$

ABC274H XOR Sum of Arrays

给定一个序列，多次询问两个区间的按位 XOR 和是否字典序小于第三个区间。

$$1 \leq n \leq 5 \times 10^5, 1 \leq q \leq 5 \times 10^4$$

CF1746F Kazaee's Array

区间修改，查询区间内是否每个数出现次数都是 k 的倍数。

$$1 \leq n, q \leq 3 \times 10^5$$